

KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : Reductor
Изменил:: Admin дата: 29.03.2026 в: 11:52:33

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ(Оценка важных свойств)

Комментарий:

№ = номер варианта
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
кг = вес в кг
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
v.Slide = Скорость скольжения (м/с, максимальное значение)
AC/AE = Рабочий участок линии зацепления на входе AC / рабочий участок линии зацепления AE (характеристики при трении)
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)
1-eta = Потери в % (1.0-общий кпд)
Safety = запас прочности (ножка зуба и боковая поверхность, 0 = высоко, 1 = достаточно, 2 = низко)
(SF-min: 0.60/ 1.20/ 1.40 SH-min: 0.60/ 0.90/ 1.00)
Summary = Общая оценка (оценочно)
(50.0%:del_cg 20.0%:diff_i 100.0%:kg 35.0%:Slide 0.0%:v.Slide
0.0%:AC/AE 10.0%:1-eta 100.0%:Safety)

(Для таблицы справедливо: Чем меньше число, тем лучше!)

No.	diff_i	kg	Slide	v.Slide	AC/AE	del_cg	1-eta	Safety	Summary
1	0.446	1.886	0.942	1.151	0.513	0.239	0.793	0.698	0.323
2	0.446	1.882	0.809	1.193	0.466	0.233	0.795	0.702	0.323
3	2.679	1.899	1.397	1.319	0.549	0.260	0.896	0.696	0.332
4	2.679	1.894	1.191	1.207	0.504	0.257	0.877	0.698	0.331
5	2.679	1.890	1.009	1.288	0.459	0.252	0.882	0.701	0.332
6	4.911	1.907	1.875	1.366	0.540	0.273	0.995	0.714	0.350

340	-2.778	2.930	0.688	1.277	0.472	0.288	0.554	0.515	0.269
341	-1.042	2.950	1.095	1.427	0.558	0.294	0.624	0.504	0.261
342	-1.042	2.945	0.950	1.308	0.513	0.292	0.607	0.503	0.260
343	-1.042	2.940	0.819	1.354	0.467	0.290	0.608	0.505	0.260
344	0.694	2.960	1.359	1.471	0.552	0.292	0.682	0.514	0.266
345	0.694	2.955	1.160	1.346	0.507	0.297	0.665	0.512	0.264
346	-3.716	2.933	1.333	1.508	0.556	0.296	0.665	0.492	0.266
347	-3.716	2.929	1.143	1.381	0.511	0.297	0.647	0.491	0.265

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

(с указанием номеров вариантов в нисходящей последовательности)

Лучшие варианты относительно передаточного отношения: 63 64 65 72 73 74 81 82 83 285 ...

Лучшие варианты относительно наименьшего веса: 11 10 14 9 13 2 12 1 5 4 ...

Оптимальные варианты относительно трения (AC/AE): 8 44 77 29 65 14 50 20 148 278 ...

Лучшие варианты относительно вариации жесткости: 2 17 23 1 35 16 38 53 34 22 ...

Лучшие варианты относительно прочности: 347 346 330 329 310 331 342 309 289 311 ...

Лучшие варианты в общем (сумма) : 331 287 330 286 301 342 302 343 329 285 ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Вводные данные!

Заданное передаточное отношение 1.600 +/- 5.000 % (1.520 ... 1.680)

Мощность: 24.0000 kW

Исходная частота вращения: 1500.00 (Колесо 1)

Модуль 2.0000 mm

Угол зацепления 20.000

Угол наклона линии зуба 22.000

Межосевое расстояние от 80.0000 mm до 100.0000 mm с шагом 0.0000 mm

Смещение исходного контура допустимо в диапазоне -0.500 ... 0.500

Минимальное число зубьев 18

>> Отбрасываются результаты с удельным скольжением выше (zeta > 3.000; zeta < -3.000).

>> Результаты толщины зуба на головке < минимальная толщина зуба отбрасываются.

x1(max)-criteria: согласно скомпенсированному удельному скольжению

>> Момент инерции: Выдаются данные для области делительной окружности до внутреннего диаметра (при внутреннем зацеплении для делительной окружности до наружного диаметра)

>> Варианты, не отвечающие заданным запасам прочности, отклоняются.

Комментарий:

№ = номер варианта
a = Межосевое расстояние
mn = нормальный модуль
alfa = Угол зацепления
бета = угол наклона линии зуба
Z1, Z2 = число зубьев колес 1, 2
X1+X2, X1, X2 = смещение исходного контура, сумма, колесо 1, колесо 2
Ea = Торцевое перекрытие $(\epsilon_{sa} + \epsilon_{sa.i})/2$
Eb = Осевое перекрытие
Eg = общее перекрытие $(\epsilon_{ga} + \epsilon_{ga.i})/2$
* = Варианты, отмеченные *, являются оптимальными (целочисленные общие перекрытия)
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
i = передаточное отношение
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
SF1, SF2 = запас прочности ножки зуба колес 1, 2
SF1, SF2 = запас прочности боковой поверхности (в однопарном зацеплении) колес 1, 2
SB = запас прочности на заедание, температура «вспышки» в пятне контакта
Slnt = запас прочности на заедание, интегральная температура
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)

No.	a	mn	alfa	beta	Z1	Z2	X1+X2	X1	Ea	Eb	Eg	Slide	i	diff_i	SF1						
SF2	SH1	SH2SB			Slnt	del_cg															
1	80.00	2.00	20.0	22.0	28	45	+0.665	+0.254	1.39	1.37	2.76	-0.94-0.72	1.61+0.4		2.15	2.14	1.16	1.18	5.33	3.47	0.24
2							+0.354	1.39	1.37	2.76	-0.81-0.81				2.17	2.12	1.16	1.18	5.66	3.47	0.23
3	80.00	2.00	20.0	22.0	28	46	+0.095	-0.046	1.50	1.37	2.87	-1.40-0.80	1.64+2.7		2.20	2.27	1.16	1.18	4.40	3.36	0.26
4							+0.054	1.50	1.37	2.87	-1.19-0.90				2.23	2.24	1.16	1.18	4.82	3.36	0.26
5							+0.154	1.49	1.37	2.86	-1.01-1.01				2.26	2.21	1.15	1.17	5.05	3.36	0.25
6	80.00	2.00	20.0	22.0	28	47	-0.429	-0.213	1.60	1.37	2.97	-1.87-1.01	1.68+4.9		2.28	2.40	1.14	1.16	3.91	3.22	0.27

181																				
182																				
183	91.00	2.00	20.0	22.0	33	52	-0.329	-0.219	1.59	1.37	2.96	-1.36-0.78	1.58-1.5	2.55	2.66	1.31	1.33	5.17	3.59	0.29
184														2.59	2.62	1.31	1.32	5.65	3.59	0.29
185														2.63	2.58	1.30	1.32	5.92	3.59	0.28
186	92.00	2.00	20.0	22.0	32	52	+0.735	+0.270	1.41	1.37	2.78	-0.79-0.61	1.63+1.6	2.35	2.32	1.31	1.33	6.65	3.76	0.27
187														2.36	2.30	1.30	1.32	7.06	3.76	0.27
188	92.00	2.00	20.0	22.0	32	53	+0.164	-0.033	1.51	1.37	2.88	-1.12-0.66	1.66+3.5	2.41	2.46	1.31	1.33	5.59	3.68	0.28
189														2.44	2.43	1.30	1.32	6.10	3.68	0.28
190														2.46	2.41	1.30	1.32	6.40	3.68	0.27
191	92.00	2.00	20.0	22.0	33	51	+0.735	+0.269	1.41	1.37	2.78	-0.78-0.61	1.55-3.4	2.39	2.37	1.33	1.35	6.80	3.78	0.28
192														2.40	2.35	1.33	1.34	7.24	3.78	0.27
193	92.00	2.00	20.0	22.0	33	52	+0.164	-0.042	1.51	1.37	2.88	-1.09-0.65	1.58-1.5	2.46	2.51	1.33	1.35	5.72	3.70	0.28
194														2.49	2.48	1.32	1.34	6.23	3.70	0.28
195														2.51	2.46	1.32	1.34	6.57	3.70	0.27
196	92.00	2.00	20.0	22.0	33	53	-0.367	-0.227	1.60	1.37	2.97	-1.37-0.79	1.61+0.4	2.56	2.67	1.31	1.33	5.19	3.60	0.29
197														2.61	2.63	1.31	1.33	5.67	3.60	0.29
198														2.64	2.58	1.31	1.32	5.92	3.60	0.28
199	92.00	2.00	20.0	22.0	34	52	-0.367	-0.243	1.60	1.37	2.97	-1.35-0.78	1.53-4.4	2.61	2.72	1.33	1.35	5.30	3.62	0.29
200														2.65	2.68	1.33	1.35	5.78	3.62	0.29
201														2.69	2.64	1.33	1.34	6.08	3.62	0.29
202	93.00	2.00	20.0	22.0	32	53	+0.692	+0.254	1.42	1.37	2.79	-0.80-0.62	1.66+3.5	2.36	2.33	1.31	1.33	6.67	3.77	0.28
203														2.37	2.31	1.31	1.33	7.06	3.77	0.27
204	93.00	2.00	20.0	22.0	33	52	+0.692	+0.253	1.42	1.37	2.79	-0.79-0.61	1.58-1.5	2.40	2.37	1.33	1.35	6.82	3.79	0.28
205														2.41	2.36	1.33	1.35	7.24	3.79	0.27
206	93.00	2.00	20.0	22.0	33	53	+0.124	-0.054	1.52	1.37	2.89	-1.10-0.65	1.61+0.4	2.47	2.52	1.33	1.35	5.73	3.71	0.28
207														2.50	2.49	1.33	1.35	6.25	3.71	0.28
208														2.52	2.47	1.33	1.34	6.58	3.71	0.28
209	93.00	2.00	20.0	22.0	33	54	-0.404	-0.234	1.61	1.37	2.98	-1.38-0.79	1.64+2.3	2.57	2.68	1.32	1.34	5.21	3.61	0.29
210														2.62	2.64	1.31	1.33	5.69	3.61	0.29
211														2.65	2.59	1.31	1.33	5.93	3.61	0.28
212	93.00	2.00	20.0	22.0	34	52	+0.124	-0.063	1.52	1.37	2.89	-1.08-0.64	1.53-4.4	2.51	2.56	1.35	1.37	5.86	3.73	0.28
213														2.54	2.54	1.35	1.37	6.38	3.73	0.28
214														2.56	2.52	1.35	1.36	6.74	3.73	0.28
215	93.00	2.00	20.0	22.0	34	53	-0.404	-0.251	1.61	1.37	2.98	-1.35-0.78	1.56-2.6	2.62	2.73	1.34	1.35	5.32	3.63	0.29